管理 SnapMirror SVM 复制

ONTAP 9

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 SnapMirror SVM 复制 1
复制 SVM 配置 1
从 SVM 灾难恢复目标提供数据 11
重新激活源 SVM 13
将卷复制关系转换为 SVM 复制关系 22
删除 SVM 复制关系 23

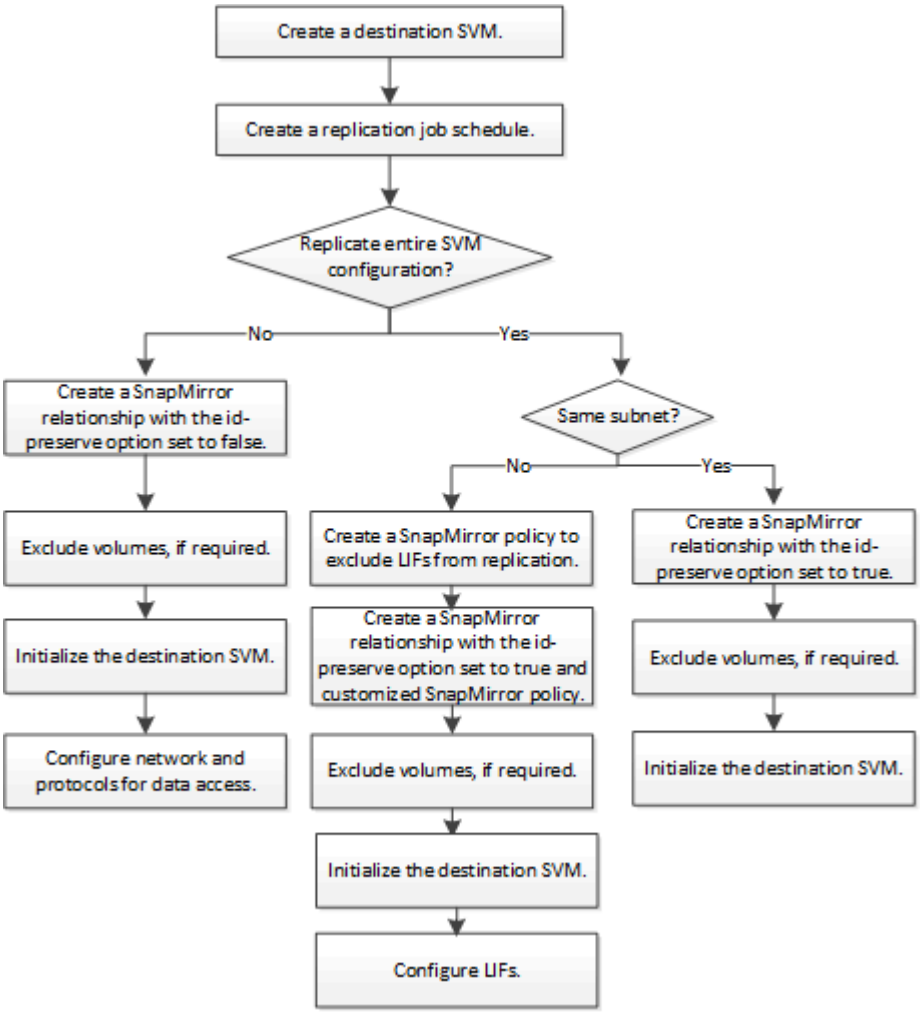
管理 SnapMirror SVM 复制

复制 SVM 配置

SnapMirror SVM 复制工作流

SnapMirror SVM 复制包括创建目标 SVM ，创建复制作业计划以及创建和初始化 SnapMirror 关系。

> 此工作流假定您已在使用默认策略或自定义复制策略。



在目标 SVM 上放置卷的标准

在将卷从源 SVM 复制到目标 SVM 时，了解选择聚合的标准非常重要。

根据以下条件选择聚合：

- 卷始终放置在非根聚合上。
- 系统会根据可用空间和聚合上已托管的卷数选择非根聚合。

具有更多可用空间和更少卷的聚合会获得优先级。此时将选择优先级最高的聚合。

- FabricPool 聚合上的源卷将使用相同的分层策略放置在目标上的 FabricPool 聚合上。
- 如果源 SVM 上的卷位于 Flash Pool 聚合上，则如果目标 SVM 上存在 Flash Pool 聚合且具有足够的可用空间，则该卷将放置在该聚合上。
- 如果已复制卷的 ` space-guarantee` 选项设置为 `volume` ，则仅会考虑可用空间大于卷大小的聚合。
- 复制期间，目标 SVM 上的卷大小会根据源卷大小自动增长。

  如果要在目标 SVM 上预先预留大小，则必须调整卷大小。目标 SVM 上的卷大小不会根据源 SVM 自动缩减。

如果要将卷从一个聚合移动到另一个聚合，可以在目标 SVM 上使用 `volume move` 命令。

复制整个 **SVM** 配置

您可以使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve true` 选项复制整个 SVM 配置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系" 和 "创建 SVM 集群间对等关系"。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

此工作流假定您已在使用默认策略或自定义复制策略。

从 ONTAP 9.1.1 开始，使用镜像存储策略时，您可以在源和目标 SVM 上创建不同的 Snapshot 策略，并且目标上的 Snapshot 副本不会被源上的 Snapshot 副本覆盖。有关详细信息，请参见 "了解 SnapMirror SVM 复制"。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm_name`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

   以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 在目标集群中，使用 `vserver peer create` 命令创建 SVM 对等关系。

   有关详细信息，请参见 "创建 SVM 集群间对等关系"。

3. 创建复制作业计划

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 从目标 SVM 或目标集群创建复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`svm_name`* `：  -destination-path` *`svm_name`* `：  -type dp_xDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*`-identity-preserve true`

   > 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   假设您已创建策略类型为 `async-mirror` 的自定义策略，以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

   假设您已创建策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，以下示例将创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

` SVM 名称 _`

以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 从目标 SVM 或目标集群初始化 SVM 复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm_name`* `：  -destination-path` *`svm_name`* `：`

   以下示例将初始化源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

从 SVM 复制中排除 LIF 和相关网络设置

如果源和目标 SVM 位于不同子网中，您可以使用 `snapmirror policy create` 命令的 ` -discard-configs network` 选项从 SVM 复制中排除 LIF 和相关网络设置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系" 和 "创建 SVM 集群间对等关系"。

创建 SVM 复制关系时，必须将 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` 。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

   以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 在目标集群中，使用 `vserver peer create` 命令创建 SVM 对等关系。

   有关详细信息，请参见 "创建 SVM 集群间对等关系"。

3. 创建作业计划：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`*

-day *day_of_month* -hour *hour* -minute *minute*

对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

以下示例将创建一个名为 my_weekly 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 创建自定义复制策略：

snapmirror policy create -vserver *svm* -policy *policy*-type async-mirror_vault_mirror_vault -comment *comtion* -tr尝试 transfer_tr尝试 -transfer -priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false -discard -configs network

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，该策略会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

以下示例将为统一复制创建一个自定义复制策略，该策略会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以创建复制关系：

snapmirror create -source-path *svm*： -destination-path *svm*： -type dp_xDP -schedule *schedule* -policy *policy* -identity-preserve true_false

> 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例：

以下示例将创建一个 SnapMirror 灾难恢复关系，此关系会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

以下示例将创建一个 SnapMirror 统一复制关系，此关系会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

   以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

7. 从目标 SVM 或目标集群初始化复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将初始化源 `svm1` 和目标 `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

您必须在目标 SVM 上配置网络和协议，以便在发生灾难时进行数据访问。

从 **SVM** 复制中排除网络，名称服务和其他设置

您可以使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve false` 选项仅复制 SVM 的卷和安全配置。此外，还会保留某些协议和名称服务设置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系" 和 "创建 SVM 集群间对等关系"。

有关保留的协议和名称服务设置的列表，请参见 "在 SVM DR 关系中复制的配置"。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 在目标集群中，使用 `vserver peer create` 命令创建 SVM 对等关系。

   有关详细信息，请参见 "创建 SVM 集群间对等关系"。

3. 创建复制作业计划

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   对于 `- 月`，`- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 创建不包括网络，名称服务和其他配置设置的复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：  -type dp_xDP -schedule schedule -policy -identity-preserve false`

   > 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例：您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：此关系不包括网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

   假设您已创建策略类型为 `async-mirror` 的自定义策略，以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。此关

系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假设您已创建策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，以下示例将创建统一复制关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

   以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

   ```
   destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 如果您使用的是 SMB ，则还必须配置 SMB 服务器。

   请参见 "仅 SMB： 创建 SMB 服务器"。

7. 从目标 SVM 或目标集群初始化 SVM 复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm_name`* `：  -destination-path` *`svm_name`* `：`

您必须在目标 SVM 上配置网络和协议，以便在发生灾难时进行数据访问。

指定用于 **SVM DR** 关系的聚合

创建灾难恢复 SVM 后，您可以将 `aggr-list` 选项与 `vserver modify` 命令结合使用，以限制用于托管 SVM DR 目标卷的聚合。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

2. 修改灾难恢复 SVM 的 aggr-list 以限制用于托管灾难恢复 SVM 卷的聚合：

```
cluster_dest ：：： > vserver modify -vserver svm -aggr-list < 逗号分隔列表 >
```

仅 SMB： 创建 SMB 服务器

如果源 SVM 具有 SMB 配置，并且您选择将 `identity-preserve` 设置为 `false` ，则必须为目标 SVM 创建 SMB 服务器。某些 SMB 配置需要 SMB 服务器，例如在 SnapMirror 关系初始化期间共享。

步骤

1. 使用 `vserver start` 命令启动目标 SVM 。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 使用 `vserver show` 命令验证目标 SVM 是否处于 `running` 状态，子类型是否为 `dp-destination` 。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 使用 `network interface create` 命令创建 LIF 。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 使用 `network route create` 命令创建路由。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"网络管理"

5. 使用 `vserver services dns create` 命令配置 DNS 。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用 `vserver cifs domain preferred-dc add` 命令添加首选域控制器。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用 `vserver cifs create` 命令创建 SMB 服务器。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用 `vserver stop` 命令停止目标 SVM 。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

从 **SVM** 复制中排除卷

默认情况下，会复制源 SVM 的所有 RW 数据卷。如果您不想保护源 SVM 上的所有卷，可以使用 `volume modify` 命令的 ` -vserver-dr-protection unprotected` 选项从 SVM 复制中排除卷。

步骤

1. 从 SVM 复制中排除卷：

   `volume modify -vserver` *`svm`* `-volume _volume" -vserver-dr-protection unprotected`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将卷 `vola_src` 从 SVM 复制中排除：

   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection unprotected
   ```

   如果稍后要在最初排除的 SVM 复制中包含卷，请运行以下命令：

```
volume modify -vserver svm -volume _volume" -vserver-dr-protection protected
```

以下示例包括 SVM 复制中的卷 `vola_src`：

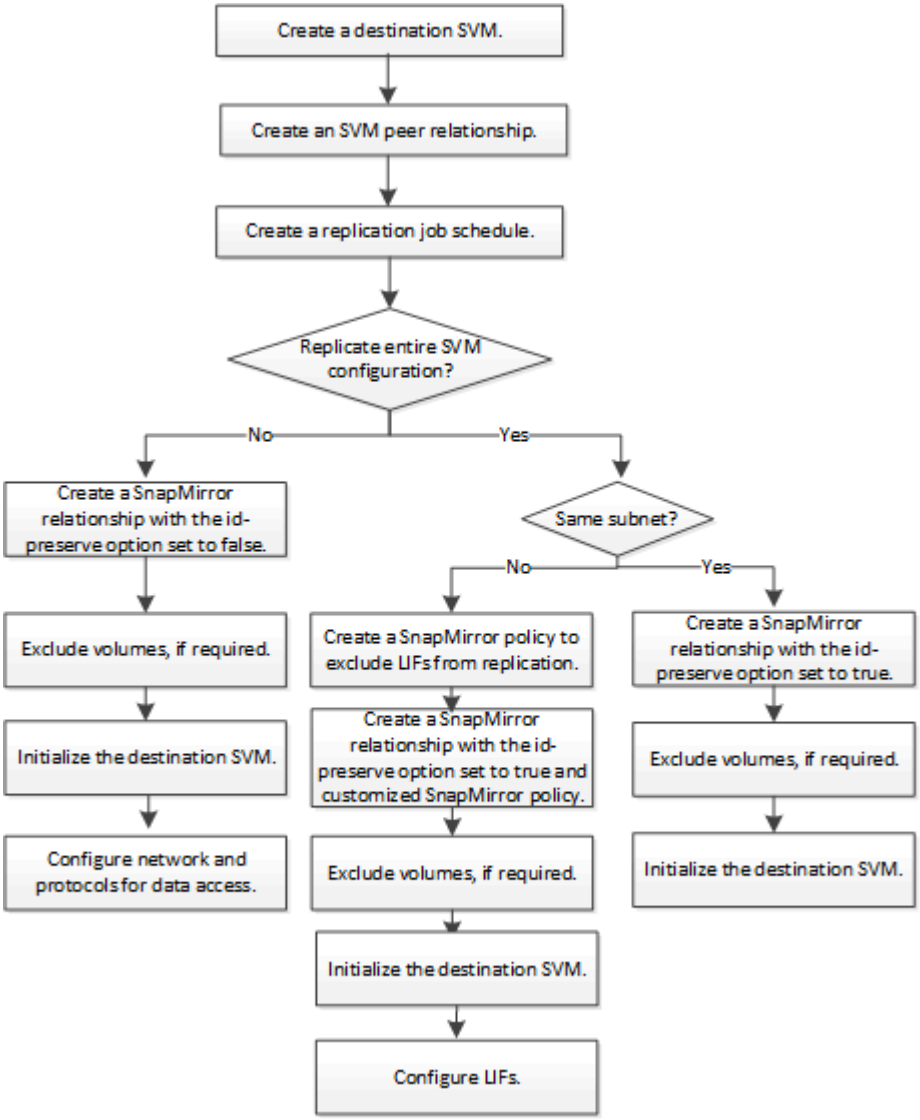
```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 创建并初始化 SVM 复制关系，如中所述 "复制整个 SVM 配置"。

从 SVM 灾难恢复目标提供数据

SVM 灾难恢复工作流

要从灾难中恢复并从目标 SVM 提供数据，必须激活目标 SVM 。激活目标 SVM 涉及停止计划的 SnapMirror 传输，中止正在进行的 SnapMirror 传输，中断复制关系，停止源 SVM 以及启动目标 SVM 。



使 SVM 目标卷可写

您需要先使 SVM 目标卷可写，然后才能向客户端提供数据。在卷复制方面，操作步骤与操作步骤大致相同，但有一个例外。如果在创建 SVM 复制关系时设置了 ` -identity -preserve true` ，则必须先停止源 SVM ，然后再激活目标 SVM 。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 在灾难恢复场景中，您无法从源 SVM 向灾难恢复目标 SVM 执行 SnapMirror 更新，因为源 SVM 及其数据将无法访问，并且自上次重新同步以来的更新可能已损坏。

步骤

1. 从目标 SVM 或目标集群停止向目标进行的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的计划传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 从目标 SVM 或目标集群停止正在向目标进行的传输：

   `snapmirror abort -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的当前传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

3. 从目标 SVM 或目标集群中断复制关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断源 SVM `svm1` 与目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

4. 如果在创建 SVM 复制关系时设置了 `-identity-preserve true`，请停止源 SVM：

   `vserver stop -vserver svm`

   以下示例将停止源 SVM `svm1`：

   ```
   cluster_src::> vserver stop svm1
   ```

5. 启动目标 SVM：

   `vserver start -vserver svm`

   以下示例将启动目标 SVM `sVM_backup`：

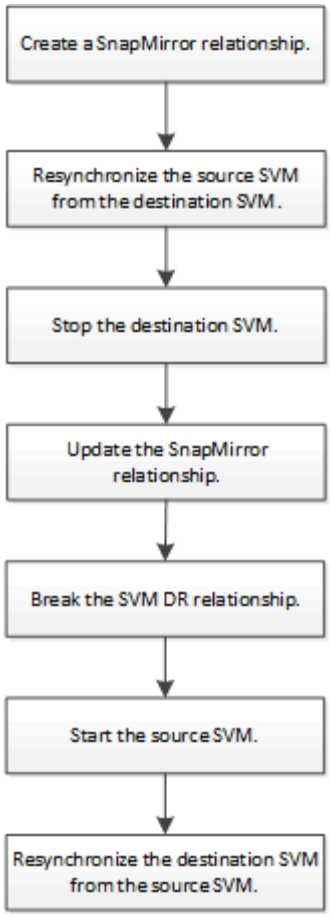
   ```
   cluster_dst::> vserver start svm_backup
   ```

配置用于数据访问的 SVM 目标卷，如中所述 "配置用于数据访问的目标卷"。

重新激活源 SVM

源 SVM 重新激活工作流

如果源 SVM 在发生灾难后存在，您可以通过重新创建 SVM 灾难恢复关系来重新激活并保护它。



重新激活原始源 SVM

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源和目标 SVM 之间重新建立初始数据保护关系。在卷复制方面，操作步骤与操作步骤大致相同，但有一个例外。在重新激活源 SVM 之前，必须停止目标 SVM 。

如果在提供目标卷数据时增加了目标卷的大小，则在重新激活源卷之前，应手动增加原始源卷上的最大自动大小，以确保其可以充分增长。

"目标卷自动增长时"

从ONTAP 9.11.1开始、您可以在执行SVM DR关系的反向重新同步时、使用`snapmirror resync`命令的`-quast-resync true`选项来缩短灾难恢复演练期间的重新同步时间。快速重新同步可以绕过数据仓库重建和还原操作、从而缩短恢复生产所需的时间。

> 快速重新同步不会保留目标卷的存储效率。启用快速重新同步可能会增加目标卷使用的卷空间。

此操作步骤假定原始源卷中的基线完好无损。如果基线不完好，则必须在执行操作步骤之前创建并初始化提供数据的卷与原始源卷之间的关系。

有关命令的完整命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 从原始源 SVM 或原始源集群中，使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置创建反向

SVM DR 关系：

`snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始源 SVM `svm1` 之间创建关系：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

2. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以反转数据保护关系：

`snapmirror resync -source-path svm： -destination-path svm：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

> 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

以下示例将反转原始源 SVM `svm1` 与要提供数据的 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

使用-quick重新同步选项的示例：

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1: -quick-resync true
```

3. 准备好重新建立对原始源 SVM 的数据访问后，请停止原始目标 SVM 以断开当前连接到原始目标 SVM 的所有客户端。

`vserver stop -vserver svm`

以下示例将停止当前正在提供数据的原始目标 SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 使用 `vserver show` 命令验证原始目标 SVM 是否处于 stopped 状态。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，对已反转的关系执行最终更新，以便将所有更改从初始目标 SVM 传输到初始源 SVM：

   `snapmirror update -source-path` *svm* `:` `-destination-path` *svm* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例更新了要提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

6. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，以停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *svm* `:` `-destination-path` *svm* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止正在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始 SVM `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

7. 当最终更新完成且关系状态指示 " 已暂停 " 时，从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *svm* `:` `-destination-path` *svm* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 如果原始源 SVM 先前已停止，请从原始源集群启动原始源 SVM：

   `vserver start -vserver svm`

   以下示例将启动初始源 SVM：

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

9. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新建立初始数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path svm： -destination-path svm：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将重新建立初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

10. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令，以删除已反转的数据保护关系：

    `snapmirror delete -source-path svm： -destination-path svm：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将删除初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的已反转关系：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

11. 从原始目标 SVM 或原始目标集群释放反转的数据保护关系：

    `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将释放初始目标 SVM SVM_backup 和初始源 SVM `svm1` 之间的反转关系

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

重新激活原始源 SVM （仅限 FlexGroup 卷）

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源和目标 SVM 之间重新建立初始数据保护关系。要在使用 FlexGroup 卷时重新激活原始源 SVM ，您需要执行一些额外步骤，包括删除原始 SVM DR 关系以及在反转此关系之前释放原始关系。在停止计划传输之前，您还需要释放已反转的关系并重新创建原始关系。

步骤

1. 从原始目标 SVM 或原始目标集群中，删除原始 SVM DR 关系：

   `snapmirror delete -source-path SVM： -destination-path SVM：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将删除初始源 SVM svm1 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的原始关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 从原始源 SVM 或原始源集群释放原始关系，同时保持 Snapshot 副本完好无损：

   `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM： -relationship -info-only true`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将释放初始源 SVM svm1 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的原始关系。

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -relationship-info-only true
   ```

3. 从原始源 SVM 或原始源集群中，使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置创建反向 SVM DR 关系：

   `snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始源 SVM `svm1` 之间创建关系：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

4. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以反转数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例将反转原始源 SVM `svm1` 与要提供数据的 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

5. 准备好重新建立对原始源 SVM 的数据访问后，请停止原始目标 SVM 以断开当前连接到原始目标 SVM 的所有客户端。

   `vserver stop -vserver` *`svm`*

   以下示例将停止当前正在提供数据的原始目标 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

6. 使用 `vserver show` 命令验证原始目标 SVM 是否处于 stopped 状态。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，对已反转的关系执行最终更新，以便将所有更改从初始目标 SVM 传输到初始源 SVM：

   `snapmirror update -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例更新了要提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，以停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止正在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始 SVM `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 当最终更新完成且关系状态指示 " 已暂停 " 时，从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 如果原始源 SVM 先前已停止，请从原始源集群启动原始源 SVM：

    `vserver start -vserver svm`

    以下示例将启动初始源 SVM：

    ```
    cluster_src::> vserver start svm1
    ```

11. 从原始源 SVM 或原始源集群中，删除已反转的 SVM DR 关系：

    `snapmirror delete -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将删除初始目标 SVM SVM_backup 和初始源 SVM `svm1` 之间的已反转关系：

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

12. 从原始目标 SVM 或原始目标集群释放反转关系，同时保持 Snapshot 副本完好无损：

    `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM： -relationship -info-only true`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例释放了初始目标 SVM svm_backup 和初始源 SVM svm1 之间的反转关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1: -relationship-info-only true
    ```

13. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新创建初始关系。使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置：

    `snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将在初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间创建关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

14. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新建立初始数据保护关系：

    `snapmirror resync -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将重新建立初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

将卷复制关系转换为 SVM 复制关系

您可以将卷之间的复制关系转换为卷所属的 Storage Virtual Machine （ SVM ）之间的复制关系，但前提是要复制源上的每个卷（根卷除外）。 并且源上的每个卷（包括根卷）与目标上的卷具有相同的名称。

如果 SnapMirror 关系处于闲置状态，请在必要时使用 `volume rename` 命令重命名目标卷。

步骤

1. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令，以重新同步源卷和目标卷：

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM`* `：` *`volume`* `-destination-path` *`SVM`* `：` *`volume`* `-type DP_XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将重新同步源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `volA` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA
   ```

2. 在源和目标 SVM 之间创建 SVM 复制关系，如中所述 "复制 SVM 配置"。

   创建复制关系时，您必须使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve true` 选项。

3. 停止目标 SVM：

   `vserver stop -vserver svm`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止目标 SVM `sVM_backup`：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

4. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令，以重新同步源和目标 SVM：

   `snapmirror resync -source-path svm： -destination-path svm： -type dp_xDP -schedule schedule -policy policy`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。
   >
   > 虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将重新同步源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

删除 SVM 复制关系

您可以使用 `snapmirror delete` 和 `snapmirror release` 命令删除 SVM 复制关系。然后，您可以手动删除不需要的目标卷。

使用 `snapmirror release` 命令可从源中删除 SnapMirror 创建的任何 Snapshot 副本。您可以使用 ` -relationship-info-only` 选项保留 Snapshot 副本。

有关命令的完整命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以中断复制关系：

   `snapmirror break -source-path svm： -destination-path svm：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将中断源 SVM `svm1` 与目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

2. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以删除复制关系：

   `snapmirror delete -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将删除源 SVM `svm1` 与目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

3. 从源集群或源 SVM 运行以下命令，以从源 SVM 释放复制关系信息：

   `snapmirror release -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将从源 SVM `svm1` 释放指定复制关系的信息：

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。